

再生医療等提供計画に記載された再生医療等に用いる細胞に関連する研究

自家多血小板血漿 (platelet-rich plasma) (以下「自家 PRP」) には、患者自身の血液に由来する血小板 α 顆粒内の様々な成長因子と血漿に含まれる成長因子や接着因子・糖蛋白が生体内のバランスを保った状態で高濃度に含まれており、詳しいメカニズムはわかっていないが、これらの成長因子などが複合的に組織損傷に作用することにより組織再生を促進するものと考えられている¹⁾。具体的には、全血を採取して遠心し、細胞の持つ比重の差を利用して分離・濃縮することで自家 PRP を調製する。場合によっては、自己トロンビンや塩化カルシウムなどにより、 α 顆粒を脱顆粒させて血小板から成長因子を強制的に放出させる活性化を行った上で投与することもある¹⁾。患者自身の血液から比較的簡易に低コストで得ることができ、副作用の報告も少なく危険性も小さいため、整形外科分野での応用もされるようになり、テニス肘、ジャンパー膝、アキレス腱炎、腱板損傷といった腱傷害に対する研究が多くなされ、多くの良好な結果が報告されている²⁾。

PRP に関連する研究論文及びその概要を以下に示す。これらの文献は、本再生医療等提供計画で用いる PRP と同様に、患者自身の末梢血を遠心することにより他の血液成分を除去する方法で作成された PRP に関する基礎的情報及び動物実験に関するものである。

概要：

国内/海外	文献番号	内容	結果の概要
国内	1	PRP 療法の基礎	PRP 療法の本態は、自己血由来である濃縮血小板である α 顆粒内の様々な成長因子と血漿内での成長因子や接着因子・糖蛋白が生体内のバランスを保った状態で複合的に組織損傷に作用することにより、腱・靱帯・軟骨などの運動器の修復過程を促進するものと考えられている。
国内	3	筋損傷に対する PRP 治療	様々な成長因子(PDGF、VEGF、TGF- β など)が筋再生に重要な役割を担っていることがこれまでの研究で報告されている。現状では PRP に含まれる筋に影響を与えるすべての growth factor を特定することは困難であるが、筋組織に有害である TGF- β 1 の影響を中和するなど、各組織に応じて PRP を modified して使用することも、今後の PRP 治療にとって有用であると考えられる。

1. PRP 療法の基礎

【内容】

<PRP に含まれる生理活性物質>

血小板は凝固する際に種々の成長因子が放出されることで損傷組織の修復に寄与することが知られている。血小板には、 α 顆粒、lysosomal 顆粒、濃染顆粒の 3 種の顆粒が存在し、 α 顆粒内には、platelet driven growth factor (PDGF)、transforming growth factor(TGF- β)、insulin-like growth factor(IGF-1)、vascular endothelial growth factor (VEGF)などの成長因子が含まれている。濃染顆粒内には、アデノシン二リン酸(ADP)、アデノシン三

リン酸(ATP)、ヒスタミン・セロトニン・ドーパミンといった生理活性物質が含有されている。また、血漿中には hepatocyte growth factor・insulin-like growth factor-1 などが含まれる。これらの成長因子は腱などの運動器の再生に重要な役割を果たすことが分かっている。血小板を豊富に含んだ血漿層分画である PRP には、これらの成長因子が生体内でのバランスを保った状態で高濃度に含まれることになる。

2.筋損傷に対する PRP 療法

<基礎研究>

- ・Wright—Carpentier らは、rat に対し、筋損傷 2,24,48 時間後に PRP10 μ l を注射、活性化された筋衛星細胞の数と再生筋細胞のサイズを評価しており、受傷後 30 時間と 48 時間の時点で筋衛星細胞数が PRP 使用群で増加し、受傷後 7 日で再生筋繊維の直径が PRP 群で増加したことを報告している。
- ・Hammond らは、rat に対し、筋損傷後 0,3,5,7 日に PRP100 μ l を注射し、myogenin と MyoD の発現を評価し、再生筋繊維数を測定、機能的回復の程度を評価した。結果、PRP 群で受傷後 7,14 日で機能回復が早かったことを報告し、PRP の局所注射は筋再生を促進し、筋損傷の機能回復を早めるのではないかと結論付けている。

<筋損傷に対する PRP の働き>

様々な成長因子が筋再生に重要な役割を担っていることがこれまでの研究で報告されている。PDGF は、in vitro の実験で筋芽細胞の増殖と分化を促進することが報告されており、筋再生において重要な役割を担っていることが知られ、VFGF は、血管新生に関与し、筋原細胞のアポトーシスを防ぎ、筋の再生・成長を促進することが知られている。一方、TGF- β に関しては、細胞増殖・分化を抑制し、細胞死を促すサイトカインとして知られていて、筋由来の筋衛星細胞の増殖と分化を抑制することが報告されている。

また損傷後に発現する TGF- β 1 は、筋原細胞を筋繊維芽細胞に分化させることが知られており、腎・肝・肺・筋肉など各組織で癒着化の key factor と考えられている。これまでスラミン、ロサルタンなどの TGF β 1 を抑制する抗線維化薬の使用が、筋損傷後の癒着化を抑制し、筋回復を良好にすることが報告されている。

引用文献：

1. 青戸ら：整形外科領域における platelet-rich plasma 療法. Platelet-rich plasma 療法の基礎. 整・災外 57 : 965-970 (2014)
2. 飯尾ら：整形外科領域における platelet-rich plasma 療法. 靱帯および再建靱帯に対する多血小板血漿の基礎と臨床の現状. 整・災外 57 : 985-992 (2014)
3. 寺田 聡史：整形外科領域における platelet-rich plasma 療法. 筋損傷に対する PRP 療法. 整・災外 57 : 971-975 (2014)